Gmail

Darell rangga <darrelrangga@gmail.com>

Undangan Technical Coding Test – Fullstack Developer | Bilcode Technology

hiring@bilcode.id <hiring@bilcode.id> 1 November 2026 pukul 16.51
Kepada: darrelrangga@gmail.com

Halo,

Terima kasih telah mengikuti proses rekrutmen di Bilcode Technology.

Sebagai tahap selanjutnya, kami ingin mengundang Anda untuk mengikuti **Technical Coding Test – Fullstack Developer** yang mencakup Website Development, Mobile Development, dan Machine Learning.

Berikut detail pengerjaan tes:

1. Informasi Tes

- Posisi: Fullstack Developer
- Jenis Tes: Technical Assessment / Take Home Project
- Deadline: 5 hari kalender sejak email ini diterima
- Sistem Pengerjaan: Individual

2. Studi Kasus: Smart Waste Management System

Anda diminta membuat sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi yang terdiri dari tiga komponen utama:

A. Website Development

- Login dan autentikasi berdasarkan role (Admin dan User).
- Dashboard statistik laporan sampah.
- Manajemen laporan (CRUD).
- Filter dan pencarian laporan.
- Manajemen pengguna.
- Update status laporan (Pending, In Progress, Completed, Rejected).
- Responsive design.

B. Mobile Application

- Register dan login.
- Dashboard pengguna.
- Membuat laporan sampah dengan foto, lokasi GPS, dan deskripsi.
- Melihat riwayat dan status laporan.
- Integrasi API untuk mengirim dan mengambil data.

- Integrasi fitur AI Image Detection.

C. Machine Learning

- Membuat model klasifikasi gambar sampah.
- Minimal 3 kategori (Organic Waste, Plastic Waste, dan Paper Waste).
- Dataset minimal 150 gambar.
- Menggunakan Python, TensorFlow/Keras atau PyTorch.
- Melakukan training dan testing model.
- Menampilkan accuracy, confusion matrix, dan classification report.
- Target akurasi minimal 80% pada data testing.
- Membuat REST API untuk melakukan prediksi gambar menggunakan FastAPI atau framework sejenis.

3. Teknologi yang Direkomendasikan

- Website: Laravel / React / Next.js
- Mobile: Flutter / React Native
- Backend: Laravel / Node.js / FastAPI
- Database: MySQL / PostgreSQL
- Machine Learning: Python, TensorFlow / PyTorch
- Version Control: Git & GitHub

Anda diperbolehkan menggunakan teknologi lain sesuai keahlian masing-masing.

4. Ketentuan Pengumpulan

Mohon kumpulkan hasil pengerjaan berupa:

1. GitHub Repository (source code).
2. Link demo website.
3. APK atau link demo aplikasi mobile.
4. Dokumentasi API.
5. Database schema atau ERD.
6. Source code dan model Machine Learning.
7. Dataset beserta sumbernya.
8. Hasil evaluasi model.
9. README berisi panduan instalasi dan penggunaan.
10. Video demo maksimal 10 menit yang menjelaskan hasil pengerjaan.

5. Sistem Penilaian

Penilaian akan dilakukan berdasarkan beberapa aspek:

- Website Development: 25%
- Mobile Development: 20%
- Machine Learning: 20%
- Backend & API Integration: 15%
- Database Design: 5%
- UI/UX: 5%

- Code Quality & Documentation: 10%

Nilai minimum kelulusan adalah **75/100**.

6. Ketentuan Tambahan

- Pengerjaan dilakukan secara mandiri.
- Diperbolehkan menggunakan dokumentasi resmi, library, dan AI coding assistant.
- Kandidat wajib memahami seluruh kode yang dikumpulkan.
- Kandidat harus dapat menjelaskan arsitektur dan alur kerja aplikasi saat technical interview.
- Apabila terdapat kendala selama pengerjaan, silakan komunikasikan kepada tim recruitment kami.

Deadline Pengumpulan: 5 hari kalender sejak email ini diterima.

Hasil pengerjaan dapat dikirimkan dengan membalas email ini dan menyertakan seluruh link serta dokumen yang diperlukan.

Terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda.

Selamat mengerjakan dan semoga sukses!

Best Regards,
Recruitment Team
Bilcode Technology
Website: https://bilcode.id
Email: hiring@bilcode.id

Pada Min, Okt 25, 2026 pukul 17.09, Darell rangga <darrelrangga@gmail.com> membalas:

> **Halo Tim Rekrutmen Bilcode,**
>
> Saya **Darell Rangga Putra Rachman**, Full Stack Software Engineer dengan pengalaman merancang arsitektur web, pengembangan aplikasi mobile, serta mengintegrasikan model Machine Learning ke sistem produksi. Melalui email ini, saya mengajukan diri untuk bergabung sebagai **Full Stack Developer** di Bilcode.
>
> Berikut ringkasan keahlian teknis saya yang selaras dengan kualifikasi Bilcode:
>
> - **Web Development (Laravel & Next.js/React):**
> - Terbiasa membangun backend yang tangguh menggunakan **Laravel** dan **FastAPI**, perancangan skema database relasional (PostgreSQL/MySQL), serta implementasi komunikasi real-time berbasis WebSockets.
> - Mahir mengembangkan antarmuka modern yang cepat dan responsif menggunakan **Next.js** dan **React** (TypeScript, Tailwind CSS) dengan optimasi performa tinggi.
> - **Mobile Development (Flutter):**
> - Memahami dan berpengalaman membangun aplikasi mobile multiplatform dengan **Flutter/Dart**, mencakup integrasi REST API, penanganan state, dan navigasi yang adaptif.
> - **Integrasi Machine Learning (ML):**
> - Mampu menjembatani model ML ke sistem aplikasi (penyediaan API inferensi cepat, pemrosesan data berbasis vektor, serta deteksi anomali pada alur data real-time).

- **Git/GitHub & Kolaborasi Tim:**
  - Memimpin 11 engineer meraih **Juara 1 IT Boot Camp 2026** melalui platform *TitikAman* (aplikasi mitigasi bencana real-time berbasis Web GIS dan WebSockets).
  - Terbiasa dengan alur kerja Git (branching, pull request, code review), automated testing, serta penulisan dokumentasi API yang rapi.

Tautan Portofolio & Kode Sumber:

- **Portfolio Website:** darellrangga.me
- **GitHub (Active Projects & Tests):** github.com/Rangga11268
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/darellrangga

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas **CV (PDF)** terbaru. Saya siap untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana kemampuan teknis dan fleksibilitas adaptasi saya dapat membantu pengerjaan proyek-proyek klien di Bilcode.

Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.

Salam,

Darell Rangga Putra Rachman
Bekasi, Indonesia
WhatsApp / Telepon: +62 897-8638-973
Email: darrelrangga@gmail.com